# ANSWER 정답과 해설

09 · MASTER

## 01 THEME 01 · 대표 정답 ④

써킷 09-020

**핵심** $x(x+3)(x-1)=0$ 이므로 $-3,\ 0,\ 1$ 에서 $x$ 축과 만난다. $[-3,\ 0]$ 은 $x$ 축 위, $[0,\ 1]$ 은 아래이므로 아래쪽은 $-f(x)$ 를 적분한다.

곡선 $y=x^3+2x^2-3x$ 와 $x$ 축의 교점의 $x$ 좌표는

$x^3+2x^2-3x=0$

$x(x+3)(x-1)=0$

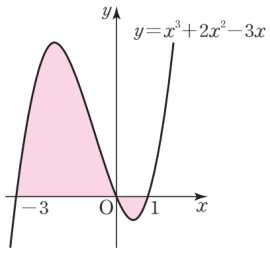
$\therefore\ x=-3$ 또는 $x=0$ 또는 $x=1$

따라서 곡선 $y=x^3+2x^2-3x$ 와 $x$ 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_{-3}^{0}(x^3+2x^2-3x)\,dx+\int_{0}^{1}(-x^3-2x^2+3x)\,dx$$

$$=\left[\frac{1}{4}x^4+\frac{2}{3}x^3-\frac{3}{2}x^2\right]_{-3}^{0}+\left[-\frac{1}{4}x^4-\frac{2}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2\right]_{0}^{1}$$

$$=\frac{45}{4}+\frac{7}{12}=\frac{71}{6}$$




## 02 THEME 01 · 응용 정답 $\frac{1}{2}$

써킷 09-022

**핵심** $A=\int_0^2\{-f'(x)\}\,dx=f(0)-f(2)$,
$B=\int_2^3 f'(x)\,dx=f(3)-f(2)$ 처럼 넓이를 $f$ 의 함숫값의 차로 바꾼다.

$$A=\int_0^2\{-f'(x)\}\,dx=\Big[-f(x)\Big]_0^2=-f(2)+f(0)=16$$

이때 $f(0)=14$ 이므로

$-f(2)+14=16\ \therefore\ f(2)=-2$

$$B=\int_2^3 f'(x)\,dx=\Big[f(x)\Big]_2^3=f(3)-f(2)=\frac{5}{2}$$

$f(3)+2=\frac{5}{2}\ \therefore\ f(3)=\frac{1}{2}$

## 03 THEME 01 · 심화 정답 ②

써킷 09-088

**핵심** 등차수열이므로 $S_1+S_3=2S_2$, 전체 넓이 $36=3S_2$. $S_2=12$ 를 먼저 정하고 $S_3=\int_0^4 f(x)\,dx-S_2$.

$S_1,\ S_2,\ S_3$ 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로 등차중항의 성질에 의하여

$S_1+S_3=2S_2$

곡선 $y=f(x)$ 와 $x$ 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$S_1+S_2+S_3$ 이므로

$$\int_{-2}^{4}f(x)\,dx=S_1+S_2+S_3=3S_2$$

$$\therefore\ S_2=\frac{1}{3}\int_{-2}^{4}(-x^2+2x+8)\,dx$$

$$=\frac{1}{3}\left[-\frac{1}{3}x^3+x^2+8x\right]_{-2}^{4}$$

$$=\frac{1}{3}\left(\frac{80}{3}+\frac{28}{3}\right)=12$$

따라서 구하는 값은

$$S_3=\int_0^4 f(x)\,dx-S_2$$

$$=\int_0^4(-x^2+2x+8)\,dx-12$$

$$=\left[-\frac{1}{3}x^3+x^2+8x\right]_0^4-12$$

$$=\frac{80}{3}-12=\frac{44}{3}$$

## ANSWER 정답과 해설

### 04 THEME 02 · 대표 정답 265

써킷 09-026

**핵심** 교점 $x=-3,\ 0,\ 2$. $[-3,\ 0]$에서는 곡선이 위, $[0,\ 2]$에서는 직선이 위이므로 교점마다 위아래를 바꿔 적분한다.

곡선 $y=x^3+x^2-5x+4$와 직선 $y=x+4$의 교점의 $x$좌표는

$x^3+x^2-5x+4=x+4$

$x^3+x^2-6x=0$

$x(x+3)(x-2)=0$

$\therefore\ x=-3$ 또는 $x=0$ 또는 $x=2$

즉, 곡선 $y=x^3+x^2-5x+4$와 직선 $y=x+4$는 다음 그림과 같이 세 점 $(-3,\ 1)$, $(0,\ 4)$, $(2,\ 6)$에서 만나므로 구하는 넓이는

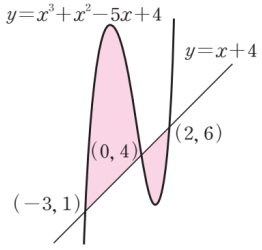
$$\int_{-3}^{0}\{(x^3+x^2-5x+4)-(x+4)\}\,dx + \int_{0}^{2}\{(x+4)-(x^3+x^2-5x+4)\}\,dx$$

$$=\int_{-3}^{0}(x^3+x^2-6x)\,dx-\int_{0}^{2}(x^3+x^2-6x)\,dx$$

$$=\left[\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}x^3-3x^2\right]_{-3}^{0}-\left[\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}x^3-3x^2\right]_{0}^{2}$$

$$=\frac{63}{4}+\frac{16}{3}=\frac{253}{12}$$

따라서 $p=12$, $q=253$이므로 $p+q=265$




### 05 THEME 02 · 응용 정답 96

써킷 09-029

**핵심** $f(x)-g(x)=kx(x+2)(x-3)$ $(k>0)$으로 놓으면 $[0,\ 3]$에서 직선이 위이므로

$\displaystyle\int_0^3\{g(x)-f(x)\}\,dx=63$.

$h(x)=f(x)-g(x)$라 하면 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$는 $x$좌표가 $-2,\ 0,\ 3$인 세 점에서 만나므로

$h(x)=kx(x+2)(x-3)$ $(k>0)$

이때 색칠한 부분의 넓이가 63이므로

$$\int_0^3\{g(x)-f(x)\}\,dx=\int_0^3\{-h(x)\}\,dx$$

$$=\int_0^3\{-kx(x+2)(x-3)\}\,dx$$

$$=k\int_0^3(-x^3+x^2+6x)\,dx$$

$$=k\left[-\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}x^3+3x^2\right]_0^3$$

$$=\frac{63}{4}k=63$$

$\therefore\ k=4$, $h(x)=4x(x+2)(x-3)$

따라서 구하는 값은

$f(4)-g(4)=h(4)=16\times6\times1=96$

## ANSWER 정답과 해설

### 06 THEME 02 · 심화 정답 ②

써킷 09-091

**핵심** 전체 넓이 36에서 $S_1=\frac{8}{27}\times 36=\frac{32}{3}$. 직선 위쪽 넓이는 공식으로 $\frac{(6-a)^3}{6}$.

곡선 $y=f(x)$와 $x$축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S$라 하면

$$S=\int_0^6(-x^2+6x)\,dx=\left[-\frac{1}{3}x^3+3x^2\right]_0^6=36$$

$S_1 : S_2=8 : 19,\ S_1+S_2=S$이므로

$$S_1=\frac{8}{27}S=\frac{32}{3}$$

곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=ax$가 만나는 점 중 원점이 아닌 점의 $x$좌표를 $t$라 하면

$f(t)=at,\ -t^2+6t=at$

$t(t-6+a)=0\ \therefore\ t=6-a\ (\because\ t\neq 0)$

$$S_1=\int_0^t\{f(x)-ax\}\,dx=\frac{32}{3}$$ 이므로

$$S_1=\int_0^{6-a}\{-x^2+(6-a)x\}\,dx$$

$$=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}(6-a)x^2\right]_0^{6-a}$$

$$=-\frac{1}{3}(6-a)^3+\frac{1}{2}(6-a)^3$$

$$=\frac{1}{6}(6-a)^3=\frac{32}{3}$$

$(6-a)^3=64,\ 6-a=4$

$\therefore\ a=2$

### 07 THEME 03 · 대표 정답 $\frac{4}{3}$

써킷 09-031

**핵심** 차 $x^3-4x^2+4x=x(x-2)^2$은 $[0,\ 2]$에서 0 이상이다. $x=2$는 중근이라 위아래가 바뀌지 않고 도형은 한 덩어리이다.

두 곡선 $y=x^3-x^2+2x+3$과 $y=3x^2-2x+3$의 교점의 $x$좌표는

$x^3-x^2+2x+3=3x^2-2x+3$

$x^3-4x^2+4x=0$

$x(x-2)^2=0$

$\therefore\ x=0$ 또는 $x=2$

따라서 구하는 도형의 넓이는

$$\int_0^2\{x^3-x^2+2x+3-(3x^2-2x+3)\}\,dx$$

$$=\int_0^2(x^3-4x^2+4x)\,dx$$

$$=\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{4}{3}x^3+2x^2\right]_0^2=\frac{4}{3}$$

[다른 풀이]

$x^3-x^2+2x+3=3x^2-2x+3$에서

$x^3-4x^2+4x=0,\ x(x-2)^2=0$

두 곡선 $y=x^3-x^2+2x+3,\ y=3x^2-2x+3$으로 둘러싸인 도형의 넓이는 곡선 $y=x(x-2)^2$과 $x$축으로 둘러싸인 도형의 넓이와 같다.

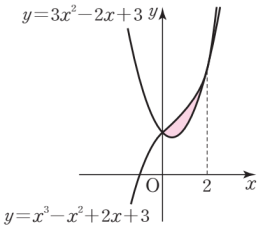
이때 [참고]의 공식에 의하여 구하는 도형의 넓이는

$$\int_0^2|x(x-2)^2|\,dx=\frac{1}{12}(2-0)^4=\frac{4}{3}$$

[참고]

$$\int_\alpha^\beta|a(x-\alpha)(x-\beta)^2|\,dx=\int_\alpha^\beta|a(x-\alpha)^2(x-\beta)|\,dx$$

$$=\frac{|a|}{12}(\beta-\alpha)^4$$



## ANSWER 정답과 해설

### 08 THEME 03 · 응용 정답 $\sqrt{3}$

써킷 09-036

**핵심** $g(x)=-x^2+1$. 차 $2x^2-2x-1$의 두 근 $\alpha$, $\beta$는 무리수이므로 $\beta-\alpha=\sqrt{3}$을 근과 계수의 관계로 구해 대입한다.

$f(x)=x^2-2x$를 원점에 대하여 대칭이동하면

$y=-x^2-2x$

이 그래프를 $x$축의 방향으로 1만큼 평행이동한 곡선은

$y=-(x-1)^2-2(x-1)$

$\therefore\ g(x)=-x^2+1$

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$가 만나는 점의 $x$좌표는

$x^2-2x=-x^2+1$, $2x^2-2x-1=0$

위의 이차방정식의 두 실근을 $\alpha$, $\beta$ $(\alpha<\beta)$라 하면 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+\beta=1$, $\alpha\beta=-\frac{1}{2}$ ····· ㉠

한편, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$로 둘러싸인 도형의 넓이는

$\int_{\alpha}^{\beta}\{g(x)-f(x)\}\,dx$

$=\int_{\alpha}^{\beta}\{-x^2+1-(x^2-2x)\}\,dx$

$=\int_{\alpha}^{\beta}(-2x^2+2x+1)\,dx=\left[-\frac{2}{3}x^3+x^2+x\right]_{\alpha}^{\beta}$

$=-\frac{2}{3}(\beta^3-\alpha^3)+\beta^2-\alpha^2+\beta-\alpha$ ····· ㉡

이때 ㉠에서

$\beta-\alpha=\sqrt{(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta}=\sqrt{3}$

$\beta^2+\alpha^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=2$

$\beta^2-\alpha^2=(\beta+\alpha)(\beta-\alpha)=\sqrt{3}$

$\beta^3-\alpha^3=(\beta-\alpha)(\beta^2+\alpha\beta+\alpha^2)=\frac{3\sqrt{3}}{2}$

위의 값을 ㉡에 대입하면 구하는 넓이는

$-\frac{2}{3}\times\frac{3\sqrt{3}}{2}+\sqrt{3}+\sqrt{3}=\sqrt{3}$

[다른 풀이]

$f(x)=x^2-2x$, $g(x)=-x^2+1$이므로 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$가 만나는 점의 $x$좌표는

$x^2-2x=-x^2+1$, $2x^2-2x-1=0$

$\therefore\ x=\frac{1-\sqrt{3}}{2}$ 또는 $x=\frac{1+\sqrt{3}}{2}$

구하는 도형의 넓이는 곡선 $f(x)-g(x)=2x^2-2x-1$과 $x$축으로 둘러싸인 도형의 넓이와 같으므로 공식에 의하여

$\frac{|2|}{6}\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}-\frac{1-\sqrt{3}}{2}\right)^3=\sqrt{3}$

### 09 THEME 04 · 대표 정답 $\frac{44}{3}$

써킷 09-037

**핵심** $|x^2-4|$는 $x=\pm2$에서 꺾인다. 교점 $\pm3$과 꺾인 점 $\pm2$로 구간을 나눈다. $y$축 대칭이므로 $[0,\ 3]$의 2배로 계산해도 된다.

$y=|x^2-4|=\begin{cases}x^2-4 & (x\le-2\text{ 또는 }x\ge2)\\ -x^2+4 & (-2<x<2)\end{cases}$

곡선 $y=|x^2-4|$와 직선 $y=5$가 만나는 점의 $x$좌표는

$|x^2-4|=5$

$x^2-4=-5$ 또는 $x^2-4=5$

$x^2=-1$ 또는 $x^2=9$

$\therefore\ x=-3$ 또는 $x=3$

따라서 구하는 넓이는

$\int_{-3}^{-2}\{5-(x^2-4)\}\,dx+\int_{-2}^{2}\{5-(-x^2+4)\}\,dx$

$+\int_{2}^{3}\{5-(x^2-4)\}\,dx$

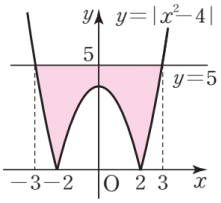
$=\int_{-3}^{-2}(-x^2+9)\,dx+\int_{-2}^{2}(x^2+1)\,dx+\int_{2}^{3}(-x^2+9)\,dx$

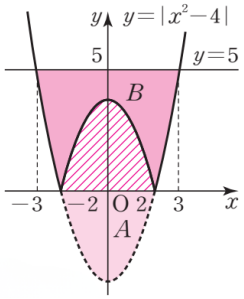
$=\left[-\frac{1}{3}x^3+9x\right]_{-3}^{-2}+\left[\frac{1}{3}x^3+x\right]_{-2}^{2}+\left[-\frac{1}{3}x^3+9x\right]_{2}^{3}$

$=\frac{8}{3}+\frac{28}{3}+\frac{8}{3}=\frac{44}{3}$

[다른 풀이]

다음 그림과 같이 구하는 도형의 넓이를 $B$, 곡선 $y=x^2-4$와 $x$축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 $A$라 하면 빗금친 부분의 넓이는 $A$이므로 곡선 $y=x^2-4$와 직선 $y=5$로 둘러싸인 도형의 넓이는 $2A+B$와 같다.




따라서

$\int_{-3}^{3}\{5-(x^2-4)\}\,dx=2\int_{-2}^{2}(-x^2+4)\,dx+B$

이므로

$B=\int_{-3}^{3}(-x^2+9)\,dx-2\int_{-2}^{2}(-x^2+4)\,dx$

$=2\int_{0}^{3}(-x^2+9)\,dx-4\int_{0}^{2}(-x^2+4)\,dx$

$=2\left[-\frac{1}{3}x^3+9x\right]_{0}^{3}-4\left[-\frac{1}{3}x^3+4x\right]_{0}^{2}$

$=36-\frac{64}{3}=\frac{44}{3}$

## ANSWER 정답과 해설

### 10 THEME 04 · 응용 정답 27

써킷 09-040

**핵심** $x<0$ 에서 $-x^2+3x$, $x\geq 0$ 에서 $x^2-3x$. $[-3,\ 0]$ 과 $[0,\ 3]$ 모두 $x$ 축 아래이므로 부호를 바꿔 적분한다.

$$y=|x|(x-3)=\begin{cases}-x^2+3x & (x<0)\\ x^2-3x & (x\geq 0)\end{cases}$$

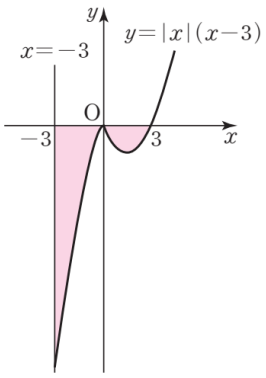
함수 $y=|x|(x-3)$ 의 그래프와 $x$ 축의 교점의 $x$ 좌표는

$|x|(x-3)=0$

$\therefore\ x=0$ 또는 $x=3$

따라서 함수 $y=|x|(x-3)$ 의 그래프와 $x$ 축 및 직선 $x=-3$ 으로 둘러싸인 도형은 다음 그림과 같으므로 구하는 넓이는

$$\int_{-3}^{3}||x|(x-3)|\,dx=\int_{-3}^{0}(x^2-3x)\,dx+\int_{0}^{3}(-x^2+3x)\,dx$$
$$=\left[\frac{1}{3}x^3-\frac{3}{2}x^2\right]_{-3}^{0}+\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2\right]_{0}^{3}$$
$$=\frac{45}{2}+\frac{9}{2}=27$$




### 11 THEME 05 · 대표 정답 ③

써킷 09-042

**핵심** 접선 $y=-9x+24$. 곡선과 접선의 차 $(x-1)(x-3)^2$ 는 접점 $x=3$ 에서 중근이므로 적분 구간은 $[1,\ 3]$.

$f(x)=x^3-7x^2+6x+15$ 라 하면

$f'(x)=3x^2-14x+6$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(3,\ -3)$ 에서의 접선의 기울기는

$f'(3)=-9$ 이므로 접선 $l$ 의 방정식은

$y+3=-9(x-3)$

$\therefore\ l:y=-9x+24$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 접선 $l$ 의 교점의 $x$ 좌표는

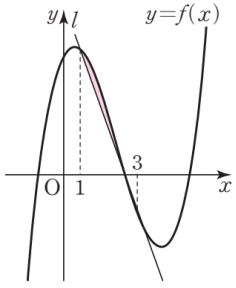
$x^3-7x^2+6x+15=-9x+24$

$(x-1)(x-3)^2=0$

$\therefore\ x=1$ 또는 $x=3$

따라서 구하는 넓이는

$$\int_{1}^{3}\{x^3-7x^2+6x+15-(-9x+24)\}\,dx$$
$$=\int_{1}^{3}(x^3-7x^2+15x-9)\,dx$$
$$=\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{7}{3}x^3+\frac{15}{2}x^2-9x\right]_{1}^{3}$$
$$=\frac{4}{3}$$



## ANSWER 정답과 해설

### 12 THEME 05 · 응용 정답 $4\sqrt{2}$

써킷 09-044

**핵심** 접점 $(t,\ 3t^2+6)$ 에서의 접선이 원점을 지나므로 $t=\pm\sqrt{2}$. 도형은 $y$ 축에 대하여 대칭이므로 $[0,\ \sqrt{2}]$ 의 2배.

$f(x)=3x^2+6$ 이라 하면

$f'(x)=6x$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t,\ f(t))$ 에서의 접선의 방정식은

$y-(3t^2+6)=6t(x-t)$

$\therefore\ y=6tx-3t^2+6$

이 직선이 원점을 지나므로 $-3t^2+6=0$ 에서

$t=-\sqrt{2}$ 또는 $t=\sqrt{2}$

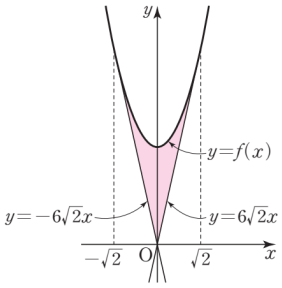
따라서 접선의 방정식은

$y=-6\sqrt{2}x$ 또는 $y=6\sqrt{2}x$

다음 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 와 두 직선 $y=-6\sqrt{2}x$, $y=6\sqrt{2}x$ 로 둘러싸인 도형은 $y$ 축에 대하여 대칭이므로 구하는 넓이는

$$2\int_0^{\sqrt{2}}\left(3x^2+6-6\sqrt{2}x\right)dx=2\left[x^3-3\sqrt{2}x^2+6x\right]_0^{\sqrt{2}}$$

$=4\sqrt{2}$




### 13 THEME 05 · 심화 정답 6

써킷 09-092

**핵심** $f(a)=0$ 이므로 접선 $l:y=ax-a^2$. $x<0$ 쪽 곡선 $y=-x^2+ax$ 와 $l$ 의 교점은 $x=-a$. $S_1$ 은 $[-a,\ 0]$ 과 $[0,\ a]$ 로 나눠 적분한다.

$f(x)=|x|(x-a)=\begin{cases}-x^2+ax & (x<0)\\ x^2-ax & (x\geq 0)\end{cases}$ 이므로

$f'(x)=\begin{cases}-2x+a & (x<0)\\ 2x-a & (x>0)\end{cases}$

이때 $f(a)=0$ 이므로 점 $(a,\ 0)$ 에서의 접선 $l$ 의 기울기는 $f'(a)=a$ $(\because\ a>0)$ 이고 직선 $l$ 의 방정식은

$y-0=a(x-a)$

$\therefore\ l:y=ax-a^2$

$x<0$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $l$ 의 교점의 $x$ 좌표는

$-x^2+ax=ax-a^2$

$x^2=a^2$

$\therefore\ x=-a$ $(\because\ x<0)$

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $l$ 은 다음 그림과 같으므로

$$S_1=\int_{-a}^{a}\left\{f(x)-(ax-a^2)\right\}dx$$

$$=\int_{-a}^{0}\left\{-x^2+ax-(ax-a^2)\right\}dx+\int_{0}^{a}\left\{x^2-ax-(ax-a^2)\right\}dx$$

$$=\int_{-a}^{0}(-x^2+a^2)\,dx+\int_{0}^{a}(x^2-2ax+a^2)\,dx$$

$$=\left[-\frac{1}{3}x^3+a^2x\right]_{-a}^{0}+\left[\frac{1}{3}x^3-ax^2+a^2x\right]_{0}^{a}$$

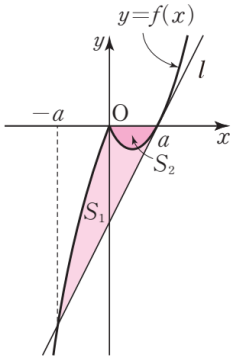
$=a^3$

$$S_2=\int_0^a\left\{-f(x)\right\}dx=\int_0^a(-x^2+ax)\,dx$$

$$=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}ax^2\right]_0^a$$

$$=-\frac{1}{3}a^3+\frac{1}{2}a^3=\frac{1}{6}a^3$$

$$\therefore\ \frac{S_1}{S_2}=\frac{a^3}{\frac{1}{6}a^3}=6$$



## ANSWER 정답과 해설

### 14 THEME 06 · 대표 정답 $\frac{8}{3}$

써킷 09-046

**핵심** 대칭축이 $x=2$ 이므로 $[0,\ 4]$ 에서 $x$ 축 위쪽 넓이는 $2B$. $A=2B \Leftrightarrow \int_0^4 (x^2-4x+k)\,dx=0$.

$y=x^2-4x+k$

$=(x-2)^2+k-4$

이므로 곡선 $y=x^2-4x+k$ 의 대칭축의 방정식은 $x=2$ 이고 곡선 $y=x^2-4x+k$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

이때 $A:B=2:1$ 에서 $A=2B$ 이므로

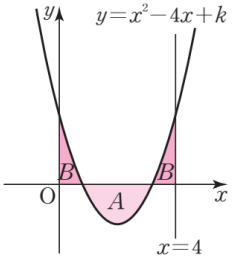
$\int_0^4 (x^2-4x+k)\,dx=0$

이어야 한다.

$\int_0^4 (x^2-4x+k)\,dx=\left[\frac{1}{3}x^3-2x^2+kx\right]_0^4$

$=4k-\frac{32}{3}=0$

$\therefore\ k=\frac{8}{3}$




### 15 THEME 06 · 응용 정답 4

써킷 09-051

**핵심** 직선 위쪽 부분은 차 $-x^2+(2-m)x$ 로 넓이 $\frac{(2-m)^3}{6}$. 이것이 전체 넓이 $\frac{4}{3}$ 의 절반.

곡선 $y=-x^2+2x$ 와 직선 $y=mx$ 의 교점의 $x$ 좌표는

$-x^2+2x=mx,\ x\{x-(2-m)\}=0$

$\therefore\ x=0$ 또는 $x=2-m$

곡선 $y=-x^2+2x$ 와 직선 $y=mx$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는

$\int_0^{2-m}\{(-x^2+2x)-mx\}\,dx$

$=\int_0^{2-m}\{-x^2+(2-m)x\}\,dx$

$=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{2-m}{2}x^2\right]_0^{2-m}$

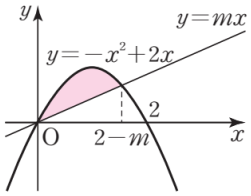
$=\frac{1}{6}(2-m)^3$

곡선 $y=-x^2+2x$ 와 $x$ 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$\int_0^2 (-x^2+2x)\,dx=\left[-\frac{1}{3}x^3+x^2\right]_0^2=\frac{4}{3}$

따라서 $\frac{1}{6}(2-m)^3=\frac{1}{2}\times\frac{4}{3}$ 이므로

$(2-m)^3=4$



## ANSWER 정답과 해설

### 16 THEME 06 · 심화 정답 ②

써킷 09-049

**핵심** $S_1 = S_2$ 를 $S_1 - S_2 = 0$ 으로 바꾼다. $S_2$ 의 부호를 바꿔 합치면 $\int_0^1 (x^3+3x)\,dx - \int_k^1 4\,dx = 0$ 이 되어 $k$ 만 남는다.

$S_1 = \int_0^k (x^3+3x)\,dx$

$S_2 = \int_k^1 \{4-(x^3+3x)\}\,dx$

$S_1 = S_2$ 이므로

$S_1 - S_2 = \int_0^k (x^3+3x)\,dx - \int_k^1 \{4-(x^3+3x)\}\,dx$

$= \int_0^k (x^3+3x)\,dx + \int_k^1 (x^3+3x-4)\,dx$

$= \int_0^1 (x^3+3x)\,dx - \int_k^1 4\,dx$

$= \left[\frac{1}{4}x^4+\frac{3}{2}x^2\right]_0^1 - \left[4x\right]_k^1$

$= \frac{7}{4} + (4k-4) = 0$

$\therefore\ k = \frac{9}{16}$

### 17 THEME 07 · 대표 정답 ⑤

써킷 09-055

**핵심** $[0,\ 2k]$ 는 $x$ 축 위, $[2k,\ 2]$ 는 아래이다. $S(k) = \frac{4}{3}k^3 - 2k + \frac{4}{3}$ 을 미분해 $S'(k) = 0$.

곡선 $y = -\frac{1}{2}x^2 + kx$ 와 $x$ 축 및 직선 $x = 2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(k)$ 라 하면

$S(k) = \int_0^{2k} \left(-\frac{1}{2}x^2+kx\right)dx + \int_{2k}^2 \left(\frac{1}{2}x^2-kx\right)dx$

$= \left[-\frac{1}{6}x^3+\frac{k}{2}x^2\right]_0^{2k} + \left[\frac{1}{6}x^3-\frac{k}{2}x^2\right]_{2k}^2$

$= \frac{4}{3}k^3 - 2k + \frac{4}{3}$

$\therefore\ S'(k) = 4k^2 - 2 = 4\left(k+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(k-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

$S'(k) = 0$ 에서 $k = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ($\because\ 0 < k < 1$) 이므로 함수 $S(k)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

| $k$ | (0) | $\cdots$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\cdots$ | (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| $S'(k)$ | | $-$ | 0 | $+$ | |
| $S(k)$ | | ↘ | 극소 | ↗ | |

따라서 $S(k)$ 는 $k = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 일 때 최솟값을 갖는다.

### 18 THEME 07 · 응용 정답 ②

써킷 09-058

**핵심** 구하는 넓이 =(곡선 아래 $[0,\ \frac{3}{2}]$ 의 넓이 $\frac{9}{2}$)−(접선과 두 좌표축이 만드는 삼각형). 삼각형의 넓이를 $a$ 의 식으로 쓴다.

$f'(x) = 8x - 12$ 이므로 점 $(a,\ f(a))$ 에서의 접선 $l$ 의 방정식은 $y = 4(2a-3)x - 4a^2 + 9$

접선 $l$ 의 $x$ 절편은 $\frac{2a+3}{4}$, $y$ 절편은 $9-4a^2$ 이므로 $l$ 과 두 좌표축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는

$\frac{1}{2} \times \frac{2a+3}{4} \times (9-4a^2) = \frac{1}{8}(2a+3)^2(3-2a)$

곡선 $y = f(x)$ 와 두 좌표축으로 둘러싸인 넓이는

$\int_0^{\frac{3}{2}} (4x^2-12x+9)\,dx = \frac{9}{2}$

구하는 넓이를 $S(a)$ 라 하면

$S(a) = \frac{9}{2} - \frac{1}{8}(2a+3)^2(3-2a) = a^3 + \frac{3}{2}a^2 - \frac{9}{4}a + \frac{9}{8}$

$S'(a) = 3a^2 + 3a - \frac{9}{4} = \frac{3}{4}(2a+3)(2a-1)$ 이므로

$0 < a < \frac{3}{2}$ 에서 $a = \frac{1}{2}$ 의 좌우에서 $S'(a)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀐다.

따라서 최솟값은 $S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} - \frac{9}{8} + \frac{9}{8} = \frac{1}{2}$

## ANSWER 정답과 해설

### 19 THEME 07 · 심화 정답 ⑤

써킷 09-097

**핵심** $y=g(x)$는 $y$축에 대하여 대칭이므로 $x\geq 0$쪽 두 부분의 2배. 넓이를 $k$의 삼차식 $S(k)$로 만든 뒤 미분한다.

$g(x)=(x+2)^2\ (x<0)$, $g(x)=(x-2)^2\ (x\geq 0)$이므로 곡선 $y=g(x)$는 $y$축에 대하여 대칭이고, $x\geq 0$에서 직선 $y=k^2$과 $x=2-k$, $x=2+k$에서 만난다.

세 도형의 넓이의 합을 $S(k)$라 하면 $y$축 대칭이므로 $x\geq 0$인 부분의 2배이다.

$$S(k)=2\int_0^{2-k}\{(x-2)^2-k^2\}\,dx$$
$$+2\int_{2-k}^{2+k}\{k^2-(x-2)^2\}\,dx$$

$\{(x-2)^3\}'=3(x-2)^2$이므로

$$\int_0^{2-k}(x-2)^2\,dx=\frac{8-k^3}{3},\ \int_{2-k}^{2+k}(x-2)^2\,dx=\frac{2k^3}{3}$$

$$S(k)=2\left\{\frac{8-k^3}{3}-k^2(2-k)\right\}+2\left(2k^3-\frac{2k^3}{3}\right)$$
$$=4k^3-4k^2+\frac{16}{3}$$

$S'(k)=12k^2-8k=4k(3k-2)$이므로 $0<k<2$에서 $k=\frac{2}{3}$일 때 극소이면서 최소이다.

따라서 최솟값은 $S\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{32}{27}-\frac{16}{9}+\frac{16}{3}=\frac{128}{27}$

### 20 THEME 08 · 대표 정답 ⑤

써킷 09-059

**핵심** $f(0)=1$, $f(2)=9$이므로 $\int_0^2 f(x)\,dx+\int_1^9 g(x)\,dx$는 가로 2, 세로 9인 직사각형의 넓이. $g(x)$를 구하지 않는다.

다음 그림과 같이 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로

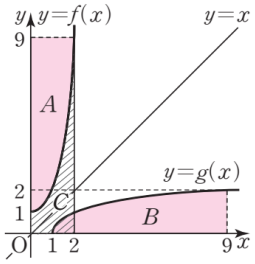
$f(0)=1$에서 $g(1)=0$

$f(2)=9$에서 $g(9)=2$

또한 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=9$ 및 $y$축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 $A$, 곡선 $y=g(x)$와 $x$축 및 직선 $x=9$로 둘러싸인 도형의 넓이를 $B$, 곡선 $y=f(x)$와 두 직선 $x=0$, $x=2$ 및 $x$축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 $C$라 하면

$A=B$이므로 구하는 값은

$$\int_0^2 f(x)\,dx+\int_1^9 g(x)\,dx=C+B$$
$$=C+A$$
$$=2\times 9=18$$



## ANSWER 정답과 해설

### 21 THEME 08 · 응용 정답 ④

써킷 09-063

**핵심** $f$ 는 증가하므로 $f$, $g$ 의 교점은 $y=x$ 위. $f(x)=x$ 에서 $(x-1)(2x+1)^2=0$. 넓이는 $\left[-\frac{1}{2},\ 1\right]$ 에서 곡선과 $y=x$ 사이의 2 배.

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 다음 그림과 같이 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 2 배이다.

또한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점의 $x$ 좌표는

$\frac{4}{3}x^3-\frac{1}{3}=x$

$4x^3-3x-1=0,\ (x-1)(2x+1)^2=0$

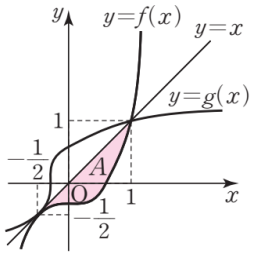
$\therefore\ x=-\frac{1}{2}$ 또는 $x=1$

따라서 다음 그림에서 색칠한 부분의 넓이를 $A$ 라 하면

$$A=\int_{-\frac{1}{2}}^{1}\{x-f(x)\}\,dx$$
$$=\int_{-\frac{1}{2}}^{1}\left(-\frac{4}{3}x^3+x+\frac{1}{3}\right)dx$$
$$=\left[-\frac{1}{3}x^4+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x\right]_{-\frac{1}{2}}^{1}$$
$$=\frac{9}{16}$$

따라서 구하는 넓이는

$2A=2\times\frac{9}{16}=\frac{9}{8}$




### 22 THEME 08 · 심화 정답 ②

써킷 09-065

**핵심** 둘러싸인 도형은 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 넓이는 곡선 $y=f(x)$ 와 두 직선 $y=x$, $y=-x+3$ 사이의 넓이 $S_1$ 의 2 배. $S_1$ 은 삼각형 OHA 에서 곡선과 선분 OA 사이를 뺀다.

다음 그림과 같이 직선 $y=-x+3$ 이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 와 만나는 점을 각각 A, H 라 하고, 곡선 $y=f(x)$ 와 두 직선 $y=x$, $y=-x+3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S_1$, 곡선 $y=f(x)$ 와 선분 OA 로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S_2$ 라 하자.

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=-x+3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이는 $S_1$ 의 2 배이다.

또한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=-x+3$ 이 만나는 점의 $x$ 좌표는

$x^3+x=-x+3$

$x^3+2x-3=0,\ (x-1)(x^2+x+3)=0$

$\therefore\ x=1$

즉, A(1, 2) 이므로 직선 OA 의 방정식은 $y=2x$

또한 $\mathrm{H}\left(\frac{3}{2},\ \frac{3}{2}\right)$ 이므로

$\overline{\mathrm{OH}}=\frac{3\sqrt{2}}{2},\ \overline{\mathrm{AH}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$

따라서 삼각형 OHA 의 넓이는

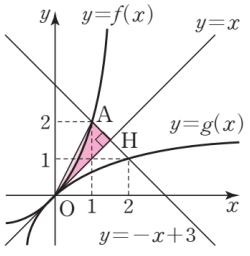
$\frac{1}{2}\times\frac{3\sqrt{2}}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{3}{4}$

이므로

$S_1=$ ( 삼각형 OHA 의 넓이 ) $-S_2$

$$=\frac{3}{4}-\int_0^1\{2x-(x^3+x)\}\,dx$$
$$=\frac{3}{4}-\int_0^1(-x^3+x)\,dx$$
$$=\frac{3}{4}-\left[-\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{2}x^2\right]_0^1$$
$$=\frac{1}{2}$$

$\therefore\ 2S_1=1$



## ANSWER 정답과 해설

### 23 THEME 09 · 대표 정답 61

써킷 09-072

**핵심** 위치 $a=-3+\int_0^5 v(t)\,dt$(출발점 $-3$을 더한다). 거리 $b$는 $v=0$인 $t=4$에서 나눠 $\int_0^5 |v(t)|\,dt$.

시각 $t\ (t\geq 0)$에서 점 P의 위치를 $x(t)$라 하면

$a=x(5)$

$=-3+\int_0^5 v(t)\,dt$

$=-3+\int_0^5 (12t-3t^2)\,dt$

$=-3+\left[6t^2-t^3\right]_0^5$

$=-3+25=22$

$b=\int_0^5 |v(t)|\,dt$

$=\int_0^5 |12t-3t^2|\,dt$

$=\int_0^4 (12t-3t^2)\,dt+\int_4^5 (3t^2-12t)\,dt$

$=\left[6t^2-t^3\right]_0^4+\left[t^3-6t^2\right]_4^5$

$=32+7=39$

$\therefore\ a+b=22+39=61$

### 24 THEME 09 · 응용 정답 18

써킷 09-070

**핵심** 두 점의 위치를 적분으로 구해 $x_P(t)=x_Q(t)$. $t>0$에서 $2t^2-12t+k=0$의 실근이 하나이다. $k>0$이면 실근은 모두 양수이므로 중근이어야 한다.

시각 $t\ (t\geq 0)$에서의 두 점 P, Q의 위치를 각각 $x_P(t)$, $x_Q(t)$라 하면 $x_P(0)=x_Q(0)=0$이므로

$x_P(t)=0+\int_0^t v_P(s)\,ds$

$=\int_0^t (3s^2-20s+k)\,ds$

$=t^3-10t^2+kt$

$x_Q(t)=0+\int_0^t v_Q(s)\,ds$

$=\int_0^t (-3s^2+4s)\,ds$

$=-t^3+2t^2$

두 점 P, Q는 출발한 후 한 번만 만나므로

$t>0$일 때 방정식 $x_P(t)=x_Q(t)$의 서로 다른 실근의 개수가 1이어야 한다.

$x_P(t)=x_Q(t)$에서

$t^3-10t^2+kt=-t^3+2t^2$

$2t^3-12t^2+kt=0,\ t(2t^2-12t+k)=0$

$\therefore\ 2t^2-12t+k=0\ (\because\ t>0)$

즉, $t>0$에서 이차방정식 $2t^2-12t+k=0$은 중근을 가져야 한다. 이 이차방정식의 판별식을 $D$라 하면

$\frac{D}{4}=36-2k=0$

$\therefore\ k=18$

## ANSWER 정답과 해설

### 25 THEME 09 · 심화 정답 ②

써킷 09-095

**핵심** 가속도를 적분해 속도를 구하고, 연속 조건으로 적분상수를 정한다. $v(k)=0$에서 멈추는 시각 50초. $v\ge 0$이므로 거리는 $\int_0^{50} v(t)\,dt$.

가속도는 $0\le t<15$에서 2, $15\le t<40$에서 0, $t\ge 40$에서 $-3$이다.

$v(0)=0$이고 $v(t)$는 연속이므로 $0\le t\le 15$에서

$v(t)=2t$, $15\le t\le 40$에서 $v(t)=30$, $t\ge 40$에서

$v(t)=30-3(t-40)=150-3t$

멈추는 시각은 $150-3t=0$에서 $t=50$이고, $0\le t\le 50$에서 $v(t)\ge 0$이므로 움직인 거리는

$$\int_0^{15} 2t\,dt+\int_{15}^{40} 30\,dt+\int_{40}^{50}(150-3t)\,dt$$
$$=225+750+150=1125\,(\mathrm{m})$$

### 26 THEME 10 · 대표 정답 ③

써킷 09-078

**핵심** 넓이로 바로 구한다. 왼쪽부터 $k$(아래), $6k$(위), $3k$(아래). $x(8)=\frac{3}{5}+(-k+6k-3k)$.

시각 $t$ $(t\ge 0)$에서 점 P의 위치를 $x(t)$라 하자.

다음 그림과 같이 $0\le t\le 8$에서 속도 $v(t)$의 그래프와 $t$축으로 둘러싸인 세 도형의 넓이는 왼쪽부터 순서대로

$\frac{1}{2}\times 2\times k=k$,

$\frac{1}{2}\times(2+4)\times 2k=6k$,

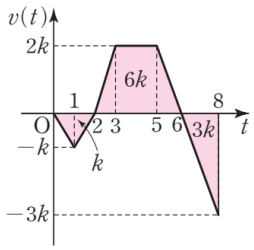
$\frac{1}{2}\times 2\times 3k=3k$

이므로

$$\int_0^8 v(t)\,dt=-k+6k+(-3k)=2k$$

$x(8)=3$이므로

$$x(8)=\frac{3}{5}+\int_0^8 v(t)\,dt$$
$$=\frac{3}{5}+2k=3$$
$$\therefore\ k=\frac{6}{5}$$



## ANSWER 정답과 해설

### 27 THEME 10 · 응용 정답 ⑤

써킷 09-077

**핵심** 정지 $\Leftrightarrow v=0$. 운동 방향은 $t$ 축을 지나는 $t=3,\ 5$ 에서만 바뀌고 $t=7$ 은 닿기만 한다. 움직인 거리는 넓이의 합.

ㄱ. $v(t)=0$ 일 때 점 P 는 정지하므로 출발 후 $t=3,\ 5,\ 7,\ 9$ 일 때 정지한다. (참)

ㄴ. $v(t)=0$ 이고 그 좌우에서 $v(t)$ 의 부호가 바뀔 때 점 P 의 운동 방향이 바뀌므로 $t=3,\ 5$ 일 때 운동 방향을 바꾼다. 즉, 점 P 의 운동 방향은 두 번 바뀐다. (참)

ㄷ. 다음 그림에서 색칠한 각 영역의 넓이를 각각 $A,\ B,\ C,\ D$ 라 하면

$A=\frac{1}{2}\times 3\times 2=3$

$B=\frac{1}{2}\times 2\times 3=3$

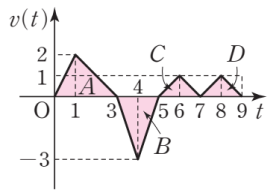
$C=D=1$

따라서 점 P 가 출발 후 9 초 동안 움직인 거리는

$\int_0^9 |v(t)|\,dt = A+B+C+D$

$=3+3+1+1=8$ (참)

이상에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다.




### 28 THEME 10 · 심화 정답 12

써킷 09-080

**핵심** 방향은 $t=a,\ b$ 에서 바뀐다(두 번째는 $b$). 세 넓이 $A,\ B,\ C$ 로 $\int_0^b v=-A+B,\ \int_0^c v=-A+B-C$ 를 세우고 조건식과 연립한다.

$t=a,\ t=b$ 의 좌우에서 $v(t)$ 의 부호가 바뀌므로 점 P 는 이 두 시각에 운동 방향을 바꾸고, 두 번째로 바꾸는 시각은 $t=b$ 이다.

그래프와 $t$ 축으로 둘러싸인 세 부분의 넓이를 왼쪽부터 $A,\ B,\ C$ 라 하면 $A,\ C$ 는 $t$ 축 아래, $B$ 는 위에 있다.

$\int_0^b v(t)\,dt=-A+B=-2$ …… ㉠

$\int_0^c v(t)\,dt=-A+B-C=-8$ …… ㉡

$\int_0^a v(t)\,dt=\int_a^c v(t)\,dt$ 에서 $-A=B-C$ …… ㉢

㉠, ㉡에서 $C=6$, ㉢에서 $B=6-A$ 이고 이것을 ㉠에 대입하면 $-2A+6=-2\ \therefore\ A=4,\ B=2$

따라서 움직인 거리는

$\int_0^c |v(t)|\,dt=A+B+C=4+2+6=12$